mini eTPC パラメータスキャン報告

ELI-NP、2026 年 10 月 14–19 日 (ELITPC DAQ、α線源)

Soichiro Aogaki(整理: Claude)

2026 年 10 月 20 日 (v4.3 — 対象は run 78–176)

概要

2026 年 10 月 14 日から 19 日にかけて、ELI-NP の mini eTPC(GET 電子回路、zCoBo 1 枚、1 AsAd = 272 ch) で電子回路・高電圧・読み出し方式・ガス流量のパラメータスキャン 19 本 (run 78–176、約 100 run) を行った。結論は次の 6 点である。(1) **運用点 B** = GEM 240 V × 3、peaking 502 ns × gain 120 fC、readout full、25 MHz、triggerDelay 1750 を本番運用点として確定した (9.6 時間の一晩 run で指標が安定)。(2) 総電荷はどの peaking でもサンプル和で取り切れており、peaking で変わるのはピーク高さと時間幅だけである (デコンボリューションで実証)。(3) ゲインは $\ln G = \sum_i a_i \Delta V_i$、$a \approx 0.014 \pm 0.0015$ /V(箔ごとの差は誤差内、加法性成立) で、GEM 合計 −30 V まで電子回路で補える。(4) 1 ヒットの精度は $\sigma_z \approx 0.20$ mm(= 1 cell、HV・ドリフト電場に依らず mm で一定)、2D 重心 $\sigma \approx 0.30$ mm/view(232–502 ns)。(5) レート上限はネットワークでなく zCoBo FW の読み出し時間 (272 ch で 2.94 ms ≈ 340 Hz、読み出し中のトリガは失われる) で決まる。ゼロサプレッション (ch ごと ped+5 σ) は品質を落とさずデータを 1/9〜1/12 に縮め、**ビーム run の既定候補 = hit register partial + ZS(23 kB/event)** とした。(6) ガス流量を 100 → 50 ml/min にすると総電荷が 3.5 % 下がり、数時間 (= 54 L の体積交換) で新しい平衡に落ち着く。150・200 ml/min では 100 と同じ (200 で見えた差は温度 ≈ +1.3 K による密度変化)。不純物の定常濃度 $c = c_{\mathrm{bottle}} + S/Q$ の S/Q 項で説明でき、HV は無関係。

目次

1 条件と方法 2
1.1 装置と共通条件 . . . 2
1.2 指標の定義 . . . 2
1.3 用語と略語 . . . 3
1.4 スキャン一覧 . . . 4

2 電子回路のパラメータ 4
2.1 triggerDelay(S1) . . . 4
2.2 peakingTime(S2) と応答核 (S4)、デコンボリューション (S8) . . . 4
2.3 gain(S3) と E 規則 . . . 6

3 検出器の高電圧 7
3.1 GEM 電圧の余裕 (S10) . . . 7
3.2 ドリフト電圧 (S12) . . . 7
3.3 運用点 B と一晩 run(S7、S16) . . . 8

3.4 ガス流量 (S19) 8

4 ヒットの精度 10
4.1 ヒットと 2 種類の残差の定義 10
4.2 z 残差 (S11) 11
4.3 2D 重心精度 = U/V/W 閉合残差 (S14) 11

5 読み出し方式・レート・ゼロサプレッション 12
5.1 readout と hit register(S9、S15) 12
5.2 最大レート (S17) 12
5.3 ゼロサプレッション (S5、S13、S18) 13
5.4 ビーム run(≈ 100 Hz) に向けた設計 13

6 未解決と次の課題 15

付録 A 道具と記録の所在 16

付録 B 運用点 B の params 16

1 条件と方法

1.1 装置と共通条件

- 検出器: mini eTPC(ELI-NP)。ドリフト長 20 cm、三重 GEM、U/V/W ストリップ読み出し。CO_2 91 mbar。
- 線源: ^{228}Th α 線源 (入射壁の外、$x = -370$ mm)。外部トリガ ≈ 4.6 Hz。
- 電子回路: GET(AGET × 4 = 272 ch、うち FPN 16 ch)、zCoBo 1 枚 (FW 2018-10-31)、25 MHz サンプリング (1 cell = 40 ns)、512 cell。
- HV(DT1415ET 直列 8 ch、200 M Ω 抵抗鎖): ch0 TR1(誘導)350 V、ch1/3/5 GEM1–3(GEM1 = 読み出し側)、ch2/4 TR 350 V、ch6/7 DRIFT 600 V × 2。**GEM は S1–S9 が 250 × 3、2026-10-15 12:50 以降 (運用点 B) が 240 × 3。**
- DAQ: tpcdaq-rs(Rust)+ root_sink(C++)、ELITPC ホスト (付録 A にリポジトリ)。パラメータは JSON(テンプレート + knobs + exceptions) で管理し、各 run の設定と HV は logbook に自動記録。
- スキャンの 1 点 = 1 run(1,500 events ≈ 5.5 分、断りがなければ)。データは ELITPC の `/data/tpcdaq/run00NN/`、指標 JSON は `~/test/scan/metrics/`。

1.2 指標の定義

指標は `tools/scan/run_metrics.C`(TODO/136) で run ごとに計算した。

- ペデスタル: 各 ch の cells 1–20 の平均 (ZS データでは ch ごとの較正表)。さらに FPN ch の平均波形を引いて共通モードノイズを除く。ヒット閾値 35 ADC。
- **ヒット ch**: 閾値を超えた ch 数の中央値。**総電荷**: イベント内の全サンプルの和の中央値。

- **飽和**: 4095 ADC の ch を含むイベントの割合。**クリップ**: 帯が窓の先頭・末尾に掛かる割合。
- **ok / 長さ / dEdx**: 解析マクロ (`analyzeUVW.C` + `makeTracks.C`、Aogaki) で直線 1 本を当てはめた結果。ok = 当てはめ成功率、長さ = 飛跡長の中央値 [mm]、dEdx = 単位長さあたり電荷 (ADC/mm) の中央値 / IQR。
- σ_z: 直線に対するヒット z 残差の robust σ (`hit_residuals.C`)。σ_{2D}: U+V+W 閉合残差の robust σ / $\sqrt{3}$(`uvw_closure.C`、§4.3)。

1.3 用語と略語

GET / AGET / AsAd / zCoBo　GET = 汎用電子回路系 (General Electronics for TPCs)。AGET = 64 信号 ch + 4 FPN ch を持つ前置増幅・整形・SCA 記憶の ASIC。AsAd = AGET 4 個を載せた基板 (272 ch)。zCoBo = AsAd を読み出し PC に送る Zynq(ZC706) ボードとその FW(ファームウェア)。

FPN　Fixed Pattern Noise ch。AGET の 68 ch のうち検出器に繋がっていない 4 ch(ch 11, 22, 45, 56)。信号 ch と同じ経路の雑音 (共通モード) だけを持つので、その平均波形を信号から引いて共通モードノイズを取り除く基準に使う。

cell / bucket　SCA の 1 サンプル。25 MHz で 1 cell = 40 ns、1 イベント = 512 cell。

peakingTime / gain　AGET 整形器のピーキング時間 (70 / 232 / 502 / 1014 ns) と前置増幅器のフルスケール電荷 (120 fC / 240 fC / 1 pC)。gain の値が大きいほど増幅率は低い。

readout full / partial、hit register　full = 全 ch を読む。partial = AGET の hit register(閾値を超えた ch の印) に立った ch だけを読む。`channel Reading = always` だと partial でも全 ch を読む。

frameType 1 / 2　zCoBo の出力形式。1 = ch 番号付き 4 B/sample(partial、ZS)、2 = compact 2 B/sample(full 専用)。

ZS　ゼロサプレッション。zCoBo の FW が ch ごとの閾値未満のサンプルを送らない。

ped　ペデスタル (信号がないときの ADC 値、ch ごと ≈ 450 ADC)。

IQR　四分位範囲 (75 % 点 − 25 % 点)。分布の幅の指標で、外れ値に強い。

robust **σ**　1.4826 × MAD(中央値絶対偏差)。正規分布なら σ に一致し、裾の重い分布でも引きずられない。

FWHM　半値全幅。**S/N**: 信号対雑音比。**GEM**: Gas Electron Multiplier(ガス電子増幅箔)、本機は 3 枚。**TR**: 転送領域 (GEM 間)、**TR1**: 誘導領域 (GEM1 と読み出し面の間)。

U / V / W、view　読み出し面の 3 方向のストリップ群 (互いに 60°)。「1 view」= 1 方向のストリップ群で見た 1 次元の像。

1.4 スキャン一覧

表 1: スキャン索引 (S 番号は台帳 `docs/SCANS_ja.md` と同じ)

#	日付	スキャン	run	結論 (1 行)
S1	10-14	triggerDelay 5 点	78–82	帯位置は 508 − delay/4 で線形、現用を 1750 に
S2	10-14	peakingTime 4 点	83–86	70 ns は飛跡を失う、1014 ns は 1/3 飽和
S3	10-14	gain 4+1 点	87–90, 112	E 規則で 502 ns × 240 fC、1 pC は不可
S4	10-14	パルサー応答核 8 点	102–110	核は無振動、α の揺れは電子回路由来でない
S5	10-14	pedestal 2 点	99, 100	ch ごとの表 (232 / 502 ns)
S6	10-14	ドリフト端 12.5 MHz	111, 113	今の線源位置では z が伸びない → 線源をチャンバー内に戻してから
S7	10-14/15	一晩 α run(E)	114	10 h 安定、166k events
S8	10-14	デコンボリューション	84–88	総電荷は peaking に依らず和で取れる
S9	10-15	readout / hit 閾値 / ZS	115–121	現用 partial は全 ch を読み full の 2 倍
S10	10-15	GEM 電圧の余裕	122–129	$\ln G \approx 0.014$ /V × Δ V、−30 V まで無傷
S11	10-15	ヒット z 残差	(解析)	$\sigma_z \approx 0.2$ mm = 1 cell
S12	10-15	ドリフト電圧 3 点	130–132	$v \propto E$、σ_z は mm で一定
S13	10-15	ZS ch ごと閾値	133	31.8 kB/event(1/8.8)、macros は要対応
S14	10-15	U/V/W 閉合残差	(解析)	$\sigma_{2D} = 0.30$ mm/view
S15	10-15	hit register 閾値 6 点	135–140	閾値は効くが full 比で最大 14 % 減
S16	10-15/16	一晩 α run(B)	141	9.6 h 安定、B を本番運用点に
S17	10-16	最大レート 2	148–169	上限 = FW 読み出し 2.94 ms
S18	10-16	ZS 検証	170–173	ZS は品質不変で 1/9〜1/12、FPN は抑制
S19	10-16/21	ガス流量 4 点	174–178	50 で電荷 − 3.5 %、数時間で平衡。150・200 は 100 と同じ (200 の差は温度)

2 電子回路のパラメータ

2.1 triggerDelay(S1)

25 MHz、232 ns、120 fC、partial。帯の先頭セル (first hit 中央値) は delay に対して厳密に線形で、first = 508 − delay/4(delay は 10 ns 単位)。delay 2000 では 15 % のイベントで先頭が切れ、ok が 0.86 に落ちる。現用を 1500 から **1750**(トリガの約 2.8 µs 前に帯の先頭) に変えた。規則: delay [10 ns] = (窓[ns] − 2800 − 160)/10(25 MHz: 1750、12.5 MHz: 3800)。

2.2 peakingTime(S2) と応答核 (S4)、デコンボリューション (S8)

delay 1750、120 fC、GEM 250 × 3。長い整形ほど弱いストリップを拾う (ヒット ch 121 → 147) が飽和も増え、1014 ns では 1/3 のイベントが飽和する。70 ns は S/N 不足で飛跡の 1/3 を失う。

総電荷が 1 : 2.3 : 5.2 と peaking に比例して増えるのは、当初「短い整形は信号の一部しか積分していない」と読んだが、これは**誤り**で面積効果である (S8)。**パルサー応答核**とは、電子回路 (前置増幅器 + 整

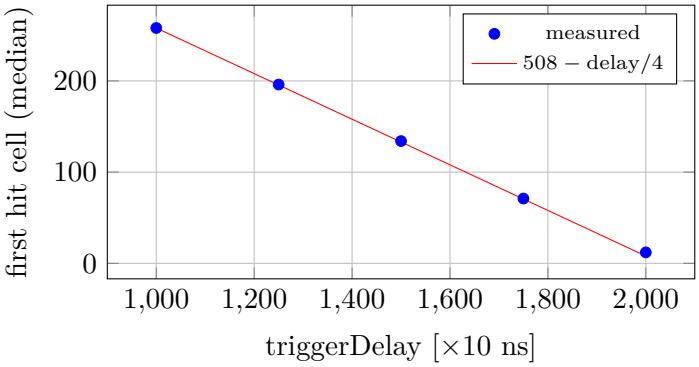


図 1: S1: 帯の先頭セルと triggerDelay(run 78–82)。

表 2: S1 triggerDelay(run 78–82)

delay	run	first(p10–p90)	last(p90)	先頭クリップ	ヒット ch	ok	長さ [mm]
1000	78	258 (243–264)	282 (325)	0	121	0.997	84.4
1250	79	196 (182–201)	220 (263)	0	121	0.998	84.4
1500	80	134 (119–139)	157 (198)	0	119	0.993	83.9
1750	81	71 (55–76)	94 (142)	0.001	120	0.992	84.1
2000	82	12 (3–16)	31 (74)	**0.154**	75	**0.863**	**68.1**

表 3: S2 peakingTime(run 83–86)

peaking	run	幅 [cell]	ヒット ch	総電荷	飽和	ok	長さ / IQR	dEdx / IQR	揺れ A0 [ADC]
70 ns	83	25	52	0.25 M	0.0 %	0.660	45.4 / 46.3	4,602 / 855	4.4
232 ns	84	39	121	1.40 M	0.3 %	0.998	85.2 / 58.4	12,493 / 6,438	12.4
502 ns	85	62	128	3.24 M	4.8 %	0.997	88.9 / 58.8	19,087 / 9,466	27.9
1014 ns	86	106	147	7.21 M	33.7 %	0.998	104.5 / 66.6	22,469 / 9,693	59.9

形器 + SCA) のインパルス応答のことである。AsAd には内蔵パルサーがあり、AGET の全 ch のテスト入力に同じ既知の電荷 (階段電圧 −300 / −100 mV × 試験容量) を同時に注入できる。入力は検出器信号より十分に短い (事実上 δ 関数) ので、各 ch の出力波形をピーク時刻で揃えて平均し、ピークで規格化したものが核 (kernel) になる (run 1 本で 68 ch × 4 AGET × 600 events ≈ 15 万波形の平均、図 2)。検出器の波形は「電荷到着の時間分布 ⊗ 核」なので、核が分かれば逆畳み込みで電荷到着の時間分布に戻せる (S8)。測った核は 4 AGET で同一・無振動 (1.8 µs 成分 ≤ 0.03 %) で、ピーク利得比は 232 : 502 : 1014 = 1 : 1.05 : 1.17 である。この核で α 波形を逆畳み込みすると (`deconv.C`、FFTW、$\lambda_{\mathrm{rel}} = 10^{-3}$)、電荷比は 1 : 1.05 : 1.21 に戻り、パルサーの利得比と一致する。すなわち**サンプル和の総電荷はどの peaking でも入力電荷を取り切っている**。逆畳み込み後の FWHM は 13.7 / 14.6 / 18.7 cell(0.55–0.75 µs) で検出器側の固有幅に収束する (図 3)。ノイズ増幅 (S/N × 0.4–0.5) があるので運用には採らず、オフラインの選択肢 ($\lambda\ 10^{-2}$) として残す。

また α 波形に見える周期 1.6–1.8 µs の「揺れ」(信号 ch のみ、電荷に比例) は、応答核に無いので AGET 整形系の応答ではない (起源は未解明、§6)。

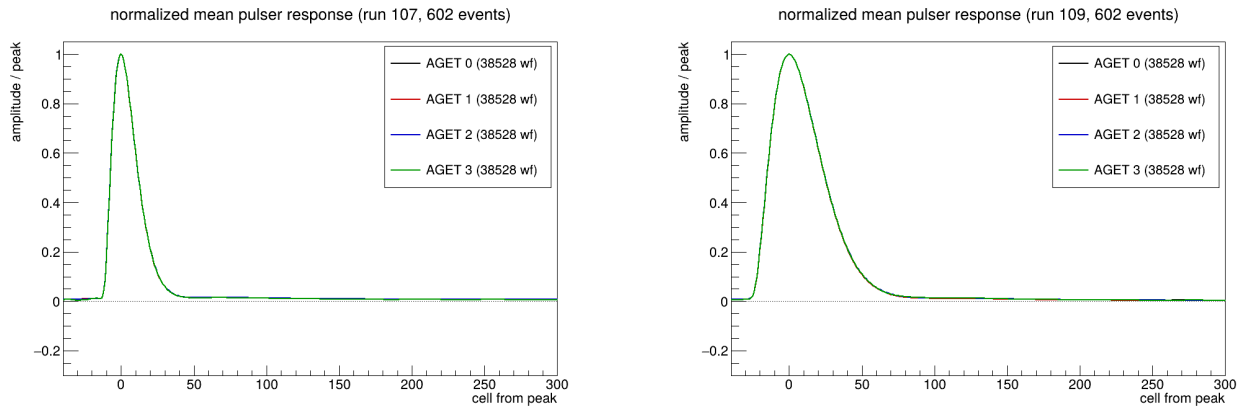


図 2: S4: パルサー応答核 (左: 502 ns、run 107。右: 1014 ns、run 109)。4 AGET の平均波形をピークで規格化。無振動。

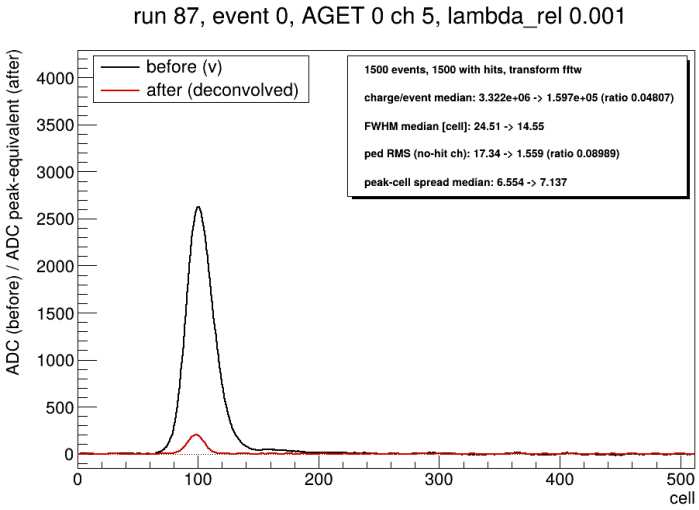


図 3: S8: run 87(502 ns × 120 fC) の 1 ch 波形の逆畳み込み前後。FWHM 24.5 → 14.6 cell、電荷比 0.048(核の和で規格化)。

2.3 gain(S3) と E 規則

502 ns、GEM 250 × 3。E 規則「飽和 ch を含むイベント < 2 % の中で最長の peaking とその gain」で **502 ns × 240 fC**(飽和 0.7 %) を選んだ (GEM 250 × 3 のとき)。1 pC は閾値 35 ADC で飛跡を失う (ok 0.009)。揺れの振幅は出力振幅に比例する (ゲインに乗る)。

表 4: S3 gain(run 87–90, 112)

peaking × gain	run	ヒット ch	総電荷	飽和	クリップ 先/末	ok	長さ / IQR	dEdx / IQR
502 × 120 fC	87	127	3.20 M	4.7 %	8.3 / 21.4 %	0.997	88.2 / 58.8	19,352 / 9,283
502 × 240 fC	88	119	1.71 M	**0.7 %**	2.7 / 8.9 %	0.991	84.0 / 59.3	11,946 / 5,896
502 × 1 pC	89	23	0.16 M	0 %	0 / 0.1 %	0.009	—	—
1014 × 1 pC	90	43	0.53 M	0 %	0 / 0.1 %	0.626	48.3 / 50.2	3,669 / 820
1014 × 240 fC	112	122	3.90 M	2.1 %	0.7 / 4.8 %	0.998	84.6 / 58.4	16,155 / 7,814

3　検出器の高電圧

3.1　GEM 電圧の余裕 (S10)

現地で GEM を 1 枚ずつ、または 3 枚同時に下げ (HV は GECO で手動、run は `gem_point.sh`)、同じ電子回路 (502 ns × 120 fC) で総電荷を比べた。図 4 のとおり、$\ln(Q/Q_0)$ は 3 枚の Δ V の合計で説明できる。箔ごとの傾きは GEM1 / GEM2 / GEM3 = 0.0148 / 0.0130 / 0.0145 ± 0.0026 /V で差は誤差内、単独 3 点の和 (-0.423 ± 0.045) と 3 枚同時 (-0.425 ± 0.026) が一致するので加法性が成り立つ。平均の傾き $a = 0.0141 \pm 0.0015$ /V(GEM 合計 −10 V ごとに × 0.86)。合計 −30 V(各 240 V、HIGS 本体と同じ値) まで、電子回路側で補って飛跡の質 (ok、ヒット ch、長さ、dEdx の相対幅) は変わらず、トリップ・電流異常もなかった。電流は全 ch 約 8.6–8.8 µA で、GEM の電圧を下げると電圧比どおりに下がる。HV 側の抵抗鎖 (200 M Ω) は以前 Traian が回路図から説明したとおりで、今回の V–I の関係からも明確に言える: ch0–5 の合計電圧 1,770 V(240 × 3 時)/ 200 M Ω = 8.85 µA に対し実測 8.63–8.80 µA、250 × 3 時は 1,800 V → 9.0 µA に対し 8.80 µA。

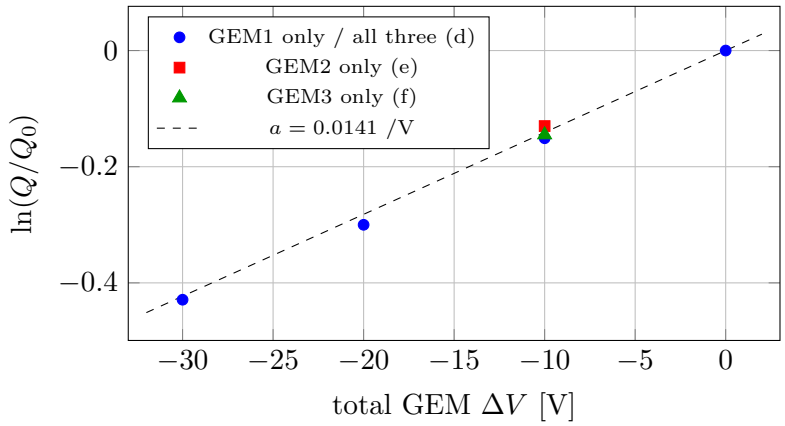


図 4: S10: ゲインの法則。誤差は各点 ±0.026(1,500 events の電荷中央値)。

表 5: S10 GEM 電圧 (502 ns × 120 fC で比較。a は参照 run 87)

点	GEM1 / GEM2 / GEM3 [V]	run	ヒット ch	総電荷	飽和	ok	長さ	dEdx / IQR
a	250 / 250 / 250	87	127	3.20 M	4.7 %	0.997	88.2	19,352 / 9,283
b	240 / 250 / 250	122	124	2.76 M	2.6 %	0.999	85.9	17,645 / 8,645
c	230 / 250 / 250	123	122	2.38 M	1.1 %	0.997	84.7	15,258 / 7,697
d	240 / 240 / 240	126	121	2.09 M	1.0 %	1.000	84.3	13,637 / 6,617
e	250 / 240 / 250	128	125	2.81 M	2.0 %	0.996	86.3	17,553 / 8,318
f	250 / 250 / 240	129	123	2.76 M	2.3 %	0.999	84.9	17,726 / 8,566

3.2　ドリフト電圧 (S12)

運用点 B で DRIFT を 1,000 / 1,200 / 1,400 V(各 500 / 600 / 700 V × 2) にした。帯の時間幅 × V が一定 (±6 %) なので $v_{\mathrm{drift}} \propto E$ で、公称式 $v = 0.7233 \times E/p$ と矛盾しない。パルス幅は 61 → 57 → 54

cell(E +40 % で − 11 %、拡散の 1/$\sqrt{}$ E に整形幅が足された形)。総電荷・ヒット ch は不変 (GEM3 への集束に損失なし)。σ_z は cell では 1/v に比例するが **mm では一定 (0.207 / 0.208 / 0.208)**。運用は 1,200 V のまま。

表 6: S12 ドリフト電圧 (run 130–132、運用点 B)

V_{drift}	run	時間幅 [cell]	時間幅 × V	パルス幅 [cell]	ヒット ch	総電荷	σ_z [cell]	σ_z [mm]
1,000	131	28	28,000	61	120	2.07 M	1.30	0.207
1,200	130	22	26,400	57	121.5	2.09 M	1.09	0.208
1,400	132	20	28,000	54	123	2.09 M	0.93	0.208

3.3 運用点 B と一晩 run(S7、S16)

2026-10-15 12:50 に **運用点 B**(GEM 240 × 3、502 ns × 120 fC、readout full、25 MHz、delay 1750、DRIFT 600 × 2、TR 350) を採用した。GEM が 10 V/枚 低く、readout full で frameType 2(2 B/sample) なのでデータは A(partial、557 kB/event) の半分 (278.8 kB/event) になる。一晩 run(run 141、9.6 h、149,795 events、4.32 Hz、104 GB) の指標は 5.5 分の確認 run 130 と一致し、A の一晩 (run 114、10 h、166,386 events) とも同等である。

表 7: 一晩 run の比較 (S7、S16)

run	設定	events	kB/ev	ヒット ch	総電荷	飽和	ok	長さ / IQR	σ_z	σ_{2D}
114	A 一晩 (250×3、502 ns×240 fC、partial)	166,386	557	119	1.71 M	0.62 %	0.995	83.4 / 59.6	0.20	0.325
130	B 確認 (5.5 分)	1,500	278.8	121.5	2.09 M	0.60 %	0.998	84.4 / 58.5	0.21	0.314
141	**B 一晩**	149,795	278.8	121	2.08 M	0.92 %	0.999	84.1 / 58.8	0.20	0.321

3.4 ガス流量 (S19)

運用点 B のまま、CO_2 の流量だけを 100 → 50 → 150 → 200 ml/min と変えた (チャンバー 54 L、91 mbar。run 174 = 100、175 = 50 で 67.7 h、176 = 150、178 = 200 で 17.2 h)。`gas_trend.C` で raw ツリーを 1 時間 (175)/ 10 分 (174、176) ビンに切り、イベント総電荷の中央値などの推移を見た (図 5)。

表 8: S19 ガス流量 (run 全体の指標。176 は最初の 1.5 h の立ち上がりを含む。平衡値は 2.087 M)

run	流量	events	ヒット ch	電荷	飽和	ok	長さ / IQR	dEdx / IQR
174	100 ml/min	11,145	120	2.077 M	1.0 %	0.999	84.1 / 58.9	13,532 / 6,508
175	50 ml/min(67.7 h)	1,057,719	120	**2.002 M**	0.9 %	0.999	83.8 / 58.9	12,998 / 6,336
176	150 ml/min(4.7 h)	73,652	121	2.078 M	1.0 %	0.997	84.2 / 58.7	13,493 / 6,539
178	200 ml/min(17.2 h)	265,185	124	2.106 M	0.9 %	0.999	**86.3** / 56.8	13,929 / 6,621

- 50 ml/min にすると総電荷は 2.08 → 2.00 M(− 3.5 %)、dEdx も − 4 %。16 % 点も同じ比で下がり、分布全体が一様に縮む。ヒット ch・飛跡長・ok・帯位置 (first 75 / last 98 cell)・パルス幅

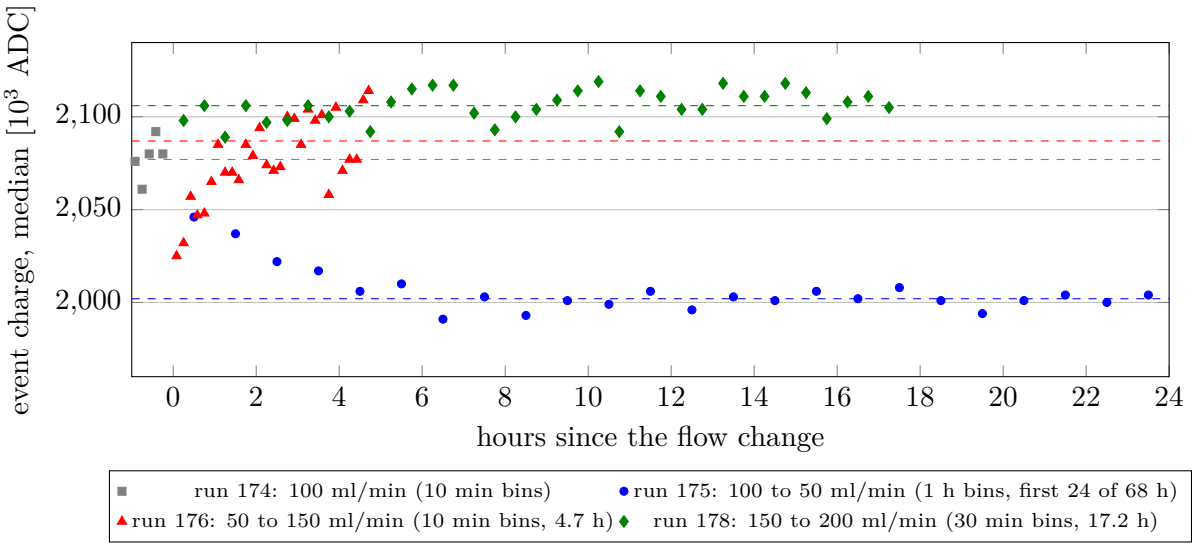


図 5: S19: 流量変更後の総電荷の推移。破線は各流量の平衡値 (灰 100 ml/min 2.077 M、青 50 ml/min 2.002 M、赤 150 ml/min 2.087 M、緑 200 ml/min 2.106 M)。1 h ビンの統計精度は ±0.5 %、10 min ビンは ±1 %。run 175 は 24 h 以降 68 h まで 2.00 ± 0.01 M で平坦 (昼夜の周期なし)。run 176 は 4.7 h で HV の外部インターロック (ガス系側、電圧・電流に前兆なし) により終了。run 178 は最初から 17 h 平坦で、150 との差 (+0.9 %) は流量ではなく温度 ≈ +1.3 K による密度変化 (本文)。run 178 は HV を 21 h 落とした後の再投入から約 2 h 後の開始。

(56 cell) は不変 = ドリフト速度と拡散は変わらない。HV(InfluxDB の 1 h 平均、69 点) は vmon ±0.05 V、imon ±0.5 % で無関係。

- 新しい平衡までの時間は数時間で、150 ml/min に戻したときの立ち上がりも約 0.5 h。これは 54 L を流量で入れ替える時定数 (91 mbar で実流量は常温換算の 11 倍。50 ml/min: 1.6 h、150 ml/min: 0.54 h) に一致し、壁の脱離のような遅い過程は要らない。
- 解釈: 不純物 (主に H_2O、空気のリーク) の定常濃度は $c = c_{\mathrm{bottle}} + S/Q$($S$ = 系内の発生量、Q = 流量)。ボンベ由来の項は流量に依らず差分に現れない。50 / 100 / 150 ml/min の 2.002 / 2.077 / 2.087 ± 0.004 M(150 は 1.5–4.7 h の 10 min ビン 20 本の平均) は S/Q に比例する形と 1 % 以内で整合し、100 ml/min 以上では利得はほとんど変わらない。流量を変えたら **数時間は較正を跨がない**、流量を較正条件として記録する、の 2 点が運用の含意。
- **run 178(200 ml/min) の差は流量ではなく温度**: 電荷は 17 h 平坦で 2.106 M(150 から +0.9 %) だが、16 % 点 +6 %・ヒット ch +3・飛跡長 +2.5 % と一様な利得変化ではない。止まる α 線が 3 本とも 1.5–1.9 mm 奥で止まり (^{224}Ra 25.5 → 27.0、^{212}Bi 43.7 → 45.5、^{220}Rn 85.5 → 87.2 mm)、不感区間 315 mm を含む全飛程に対して**密度 − 0.45 %** で 3 本が揃う。突き抜ける飛跡は長さ同じで電荷 +1.4 % なので利得は ≈ +2 %。密度 − 0.45 % は温度 +1.3 K に相当し、実験エリアを日中開放していたことと整合する (ガス中の水が増えたなら利得は逆に下がる)。**利得の温度感度は ≈ 1.5 %/K** で流量の効果と同じ桁なので、比較には温度・気圧の記録が要る。止まる α 線の位置は密度計になり、利得と密度を分けられる (この方法で run 175 を見直しても − 3.5 % の大半は流量の効果のまま)。
- 付随: 長さ × 電荷の 2D で ^{228}Th 系列の α 線が分離した (220Rn 6.29 MeV が 85 mm で停止、212Bi 45 mm、224Ra 25 mm、216Po / 212Po は 105 mm で突き抜け)。線源が 315 mm 外にあるため停止線の電荷 FWHM は 19–31 % と悪い。圧力スキャン (次期) の指標の土台。

4　ヒットの精度

4.1　ヒットと 2 種類の残差の定義

この章の「精度」は、飛跡の再構成をしない人にも追えるよう、次の 3 段で定義する。

■1. ヒット (1 ストリップ = 1 点)　解析マクロ `analyzeUVW.C` は、各ストリップ ch の波形 (ペデスタル減算後) から 1 個だけ点を作る。波形の最大のセル t_{peak} の前後 ±5 cell で閾値 (35 ADC) を超えたサンプルを取り、電荷 $q = \sum v_t$、時刻 $\bar{t} = \sum v_t\, t/q$(電荷重心) とする。$z = \bar{t} \times 40\,\mathrm{ns} \times v_{\mathrm{drift}}$(1 cell = 0.19 mm)。ストリップの位置 s [mm] はチャンネル表から。つまりヒット = (view, s, z, q) で、view ごとに「ストリップ位置 × ドリフト方向」の 2 次元の点になる。$q < 2000$ のストリップ (飛跡の時刻に全ストリップに乗る弱い誘導 = halo) は捨てる。

■2. z 残差 (§4.2)— 飛跡の直線に対するずれ　`makeTracks.C` が 3 view のヒットから 3 次元の直線を 1 本当てはめる (xy の向きは U/V/W の広がりから、z は飛跡に沿った長さ l に対する直線)。各ヒットのストリップ位置を飛跡の xy 方向へ投影して l を求めると、直線はその l での $z(l)$ を予言する。**z 残差** $r = z_{\mathrm{hit}} - z(l)$(図 6 左)。全ヒットの r の分布の幅 (robust σ) が「ヒット 1 本の z がどれだけ正確に決まるか」になる。直線は同じヒットで当てはめているので σ はわずかに小さめに出る (1 view に約 50 本あるので 1 % 程度)。

■3. 閉合残差 (§4.3)— 飛跡のモデルを使わない 2D の精度　U・V・W のストリップは互いに 60° ずつ傾いていて、ストリップ座標を測る方向 (ピッチ方向) の単位ベクトルは 120° ずつ開いているので、3 本の和はゼロになる。したがって xy 面の**どんな点でも** 3 つのストリップ座標の和 $s_U + s_V + s_W$ は同じ定数 c になる (図 6 右)。同じ時刻 (1 cell = 同じ z の薄い層) で 3 view それぞれの電荷重心 s_U, s_V, s_W を取れば、それらは同じ点を指しているはずなので、**閉合残差** $r = s_U + s_V + s_W - c$ は重心の誤差だけでできている。3 view の誤差が独立で同じ大きさ σ_s なら $\sigma_r = \sqrt{3}\,\sigma_s$ なので、$\sigma_s = \sigma_r/\sqrt{3}$ を「1 view あたり」の 2D 精度と呼ぶ。直線を仮定しないので、曲がった飛跡や再構成の失敗に影響されない。

いずれも分布の裾が重い (複数飛跡・ノイズ・飽和の外れ値) ため、幅は RMS ではなく **robust σ = 1.4826 × MAD**(中央値からの絶対偏差の中央値。正規分布なら σ と一致) で表す。

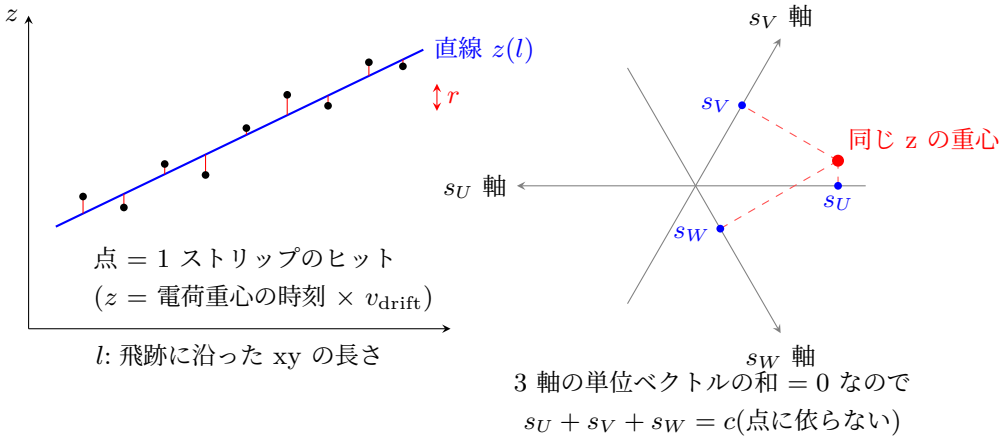


図 6: 2 種類の残差の考え方。左: z 残差 = 各ヒットの z と、当てはめた直線がそのヒットの位置で予言する z との差。右: 閉合残差 = 同じ時刻の 3 view の重心座標の和が幾何の定数 c からどれだけずれるか (直線を使わない)。

4.2　z 残差 (S11)

直線に対するヒットの z 残差 (図 7) の robust σ は 232–502 ns で **0.19–0.22 mm ≈ 1 cell**(1 cell = 40 ns × 4.77 mm/µs = 0.19 mm)。1014 ns で 0.25–0.31 mm(+30–60 %)、70 ns で 0.27 mm(S/N 不足)。HV(GEM 250 → 230、配分) には依らない (0.20–0.22)。S12 とあわせると σ_z **は時間でなく距離の精度で決まっている** (候補: ストリップ幅 × 飛跡の傾き ≈ 0.18 mm)。1014 ns の悪化分は電子回路の時間精度が二乗で足されたもの ($\sqrt{0.31^2 - 0.21^2} \approx 0.23$ mm)。RMS は robust σ の 2–5 倍で裾が重いので、当てはめは robust に行う必要がある。なお「パルス幅を z の誤差に使えないか」は Aogaki の思いつきを検証したもので (他で行われている手法ではない)、結果は **10 倍以上過大** (固有幅 14.5 cell = 2.8 mm、生の幅 7–20 mm に対し実測 0.2 mm) だった。

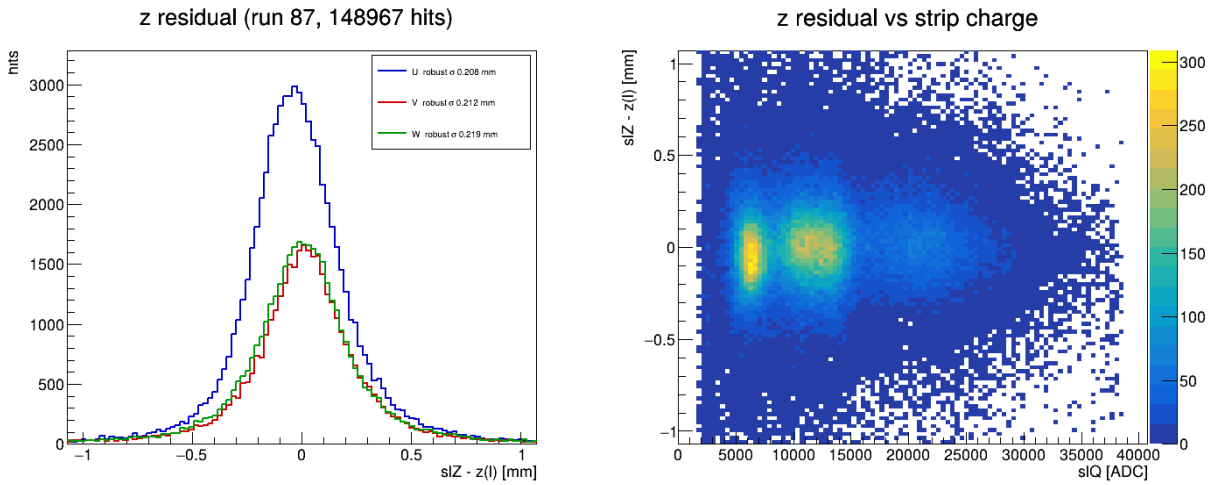


図 7: S11: run 87(502 ns) のヒット z 残差 (左: U/V/W、robust σ 0.21–0.22 mm。右: ストリップ電荷との相関)。

4.3　2D 重心精度 = U/V/W 閉合残差 (S14)

定義は §4.1 の 3。重心に使うのはヒット ch(§4.1 の 1 の条件を満たすストリップ) の、自分のピーク時刻から ±15 cell 以内のサンプルだけ (遠い時刻の尾や halo を外すため)。3 view とも 1 塊になった z スライスだけを数える。**232 ≈ 502 ns で 0.30 mm/view が最良**、1014 ns は 0.39–0.43(パルスが広く窓からはみ出す)、70 ns は 1.1 mm。HV には依らず (0.30–0.32)、DRIFT 1,000 V でわずかに悪い (0.34)。電荷依存が強く (Q1 0.7–0.8 → Q4 0.40–0.45 mm)、2D 精度は S/N で決まる。

まとめ: 運用点 B(502 ns) でのヒット (z スラブ) の誤差は $\sigma_s \approx 0.30$ **mm(2D、view ごと)**、$\sigma_z \approx 0.20$ **mm**。

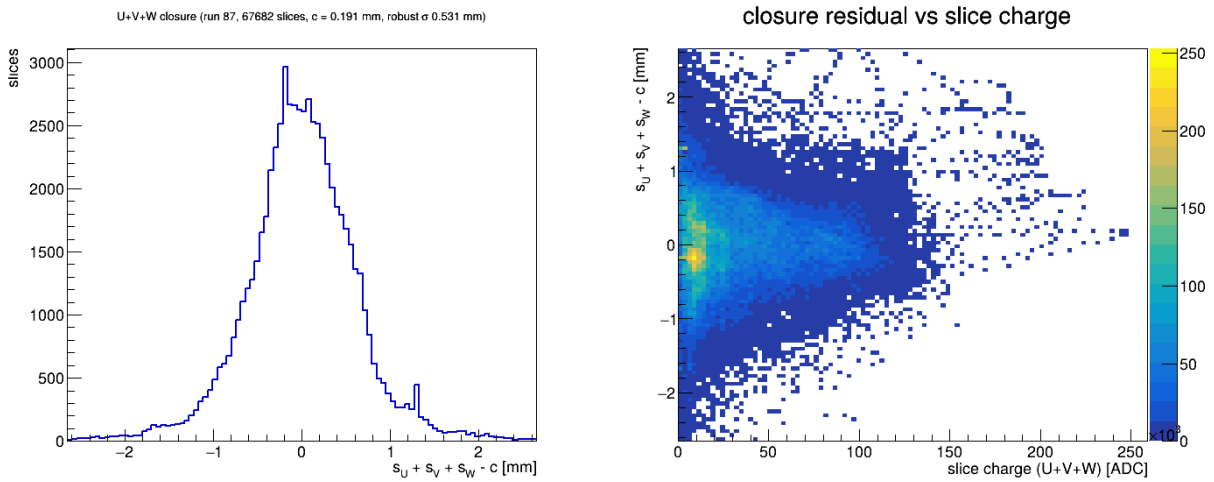


図 8: S14: run 87 の閉合残差 (左: 分布、robust σ 0.53 mm → $/\sqrt{3} = 0.31$ mm/view。右: スライス電荷との相関)。

5 読み出し方式・レート・ゼロサプレッション

5.1 readout と hit register(S9、S15)

現用だった partial readout は、テンプレートの `channel Reading = always` のため全 ch を読んでおり、hit register の閾値は無効だった。しかも partial は frameType 1(4 B/sample) で、full(frameType 2、2 B/sample、279 kB/event) の **2 倍** (557 kB/event) のデータになる。`Reading = only_if_hit` のテンプレート (S15) では閾値が効く (global / lsb を上げると 400 → 241 kB) が、4 B/sample のため full 比で最大 14 % しか減らない。よって**通常運用は full** とし、圧縮は ZS に任せる。

5.2 最大レート (S17)

周期トリガ (信号なし) と AsAd パルサー (全 256 ch に −300 mV = 占有率 100 %) で上限を測った。

- **上限は zCoBo FW の読み出し時間**: 272 ch で 2.94 ms(≈ 340 Hz、1 AsAd)。full でも ZS でも同じ。事象間隔は「周期 + 2.94 ms」で一定で、網の背圧による乱れはない。
- **読み出し中のトリガは失われる** (キューされない): パルサー 2 ms 周期 → 1 個おき。不感時間 = レート × 読み出し時間 (ビーム 100 Hz では full で 29 %)。
- **読み出し時間 ≈ 0.11 ms + 10.4 µs × 読む ch 数**: hit partial で信号なし (FPN 16 ch) なら 0.28 ms(779 Hz)。α 事象 (≈ 136 ch) なら ≈ 1.5 ms → 100 Hz で 15 %。**不感時間を縮める手段は hit register partial だけ**。
- **ZS はバイトだけを減らす** (読み出し時間は不変)。全 ch ヒットでも 65 kB。partial + ZS は両立する (frameType 1 + ZS)。
- 1 GbE は full なら 340 Hz まで余裕 (1 ms パルサーで 86 MB/s、縁)。partial で全 ch ヒットだと 557 kB で 170 Hz 止まり。光 / 10 GbE は zCoBo のリンク (FW の MAC が 1 GbE) には効かない。

表 9: S17 最大レート (run 148–169)

系列	信号	達成 [Hz]	事象間隔の下限 [ms]	kB/event	限界
B full(272 ch)	なし / パルサー全 ch	254 / 310	周期 + 2.94	279	FW 読み出し
hit partial g4	なし (FPN 16 ch)	779	周期 + 0.28	33	FW 読み出し (ch 数に比例)
hit partial g4	パルサー全 ch(frameType 1)	170	3.0 + stall	557	**1 GbE**
ZS ch ごと	パルサー全 ch	333	3.0	65	FW 読み出し
hit partial + ZS	パルサー全 ch	333	3.0	65	FW 読み出し

5.3 ゼロサプレッション (S5、S13、S18)

pedestal run(periodic トリガ、full、150 events) から ch ごとの平均と σ の表を作り (S5: 信号 ch の ped 中央値 456.5 ADC、σ 中央値 7.6–8.0、FPN σ 3.3)、閾値 = ped + 5 σ を ch ごとの exceptions として params に入れた (`zs_params.sh`)。ZS データは閾値未満のサンプルが存在しないので、波形からペデスタルを取る従来の算法 (TPCReco の `PedestalCalculatorGRAW` も、ユーザーの macros も) は壊れる。DAQ 側では同じ表を `[system] ped_table` に置き、root_sink(PEventTPC の表モード)・monitor(Event Display の復元)・解析マクロ (`zs_restore.C` で抑制セルを表の値で埋めた同名 raw を作り macros を無改造で通す) の 3 経路で対応した (SPEC v1.49)。

検証 run(S18、各 1,500 events、運用点 B の電子回路) の結果を表 10 に示す。**ZS は品質を落とさない** (ヒット ch、ok、長さ、dEdx IQR、σ_z、σ_{2D} が基準と同じ。総電荷は閾値未満の裾の分 − 3 %)。FPN を残しても指標は 1 つも改善せず +32 kB/event なので **FPN は抑制**する。ZS が本質的に影響し得る唯一の処理は、閾値未満の裾を使う波形処理 (§2.2 のデコンボリューションや Unfolding) で、ヒット・飛跡・電荷の指標には効かない。hit partial g4 + ZS は最小 (23.1 kB、1/12) で、ヒット ch − 4、σ_{2D} +12 % の小さな代償がある。不感時間を縮められるのはこれだけなので、**ビーム run の既定候補 = hit g4 + ZS(FPN 抑制)**、線源 run は B full(現行) か B + ZS とした。

表 10: S18 ZS 検証 (run 170–173、基準 = run 130)

run	設定	kB/event	ヒット ch	総電荷	ok	長さ	σ_z	σ_{2D}
130	B full(基準)	278.8	121.5	2.09 M	0.998	84.4	0.21	0.314
170	**B + ZS**	**30.9** (1/9)	121	2.02 M	0.998	83.9	0.20	0.320
171	B + ZS、FPN 残し	63.1	120	2.03 M	0.997	83.2	0.20	0.319
172	**hit g4 + ZS**	**23.1** (1/12)	117	2.03 M	0.996	82.9	0.19	0.357
173	hit g4 + ZS、FPN 残し	55.7	116	1.99 M	0.997	82.0	0.19	0.354

5.4 ビーム run(≈ 100 Hz) に向けた設計

ビーム run は周期トリガではなく、**粒子の到来がランダム**で期待レート ≈ 100 Hz(もっと出れば歓迎) という想定である。ランダム到来では読み出し時間 τ が非麻痺型の不感時間として効き、受理レートは $m = n/(1 + n\tau)$ になる (表 11)。100 Hz でも full なら 1/4 を落とすので、hit partial の価値は周期ビームより大きい。受理レートは $1/\tau$ で飽和する (full 340 Hz、partial ≈ 680 Hz)。帯域は ZS で 23 kB × 300 Hz ≈ 7 MB/s なので問題にならない。

不感時間の実測が要る。zCoBo は読み出し中に来たトリガに eventIdx を付けない (受理したトリガだけ

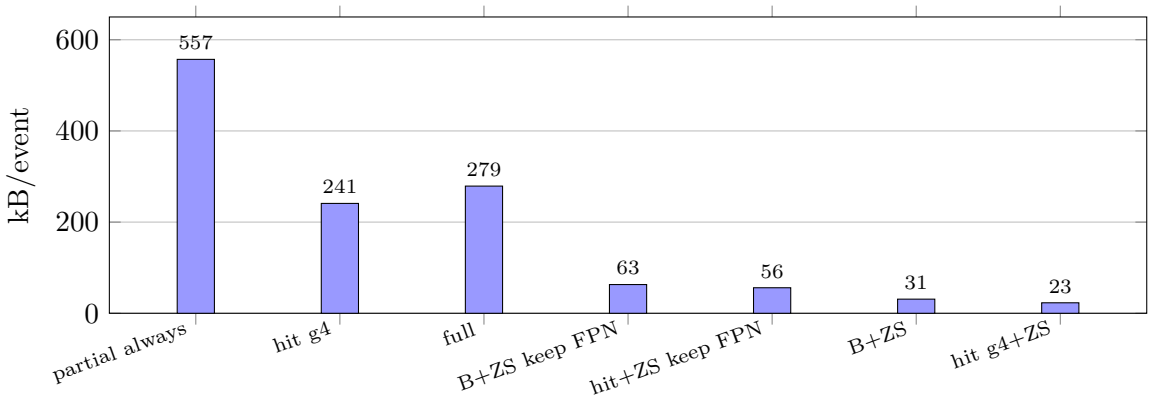


図 9: α 事象 1 イベントあたりのデータ量 (S9、S15、S18)。

表 11: ランダム到来での受理レート $m = n/(1 + n\tau)$

真のレート n	full(τ = 2.94 ms)	hit partial($\tau \approx$ 1.5 ms、α 相当 136 ch)
100 Hz	77 Hz(− 23 %)	87 Hz(− 13 %)
200 Hz	127 Hz(− 37 %)	154 Hz(− 23 %)
300 Hz	160 Hz(− 47 %)	207 Hz(− 31 %)
飽和	340 Hz	≈ 680 Hz

が連番になる) ので、落とした数はデータから分からず、収量の不感時間補正ができない。外部トリガの生パルスをスケーラで run ごとに数える (zCoBo の SMA OUT1 = ラッチ時のパルスも同じスケーラで数えれば受理数と比較できる)、DAQ 側は「0.11 ms + 10.4 µs × 読み出し ch 数」から τ を推定して run ごとに記録する (TODO/131 B-5)。

10 GbE について。 zCoBo(ZC706) の 2 つのポートはどちらも 10 GbE にならない。RJ45 側は Zynq PS の固定 MAC(1 Gb/s まで、FW では 100 Mbit の管理用)。SFP+ 側は GTX トランシーバで HW 的には 10 Gb/s 可能だが、FW が PL に 1G の AXI Ethernet コア (1000BASE-X、ライン速度 1.25 Gb/s) を置き、ARM 上の Linux の TCP で送っている (FW パッケージの boot log・README で確認)。したがって光モジュール (1000BASE-SX/LX) は銅アダプタと同じく問題なく使えるが速度は 1 GbE のままで、10G 専用のモジュールを挿しても 10G にはならない (1G 非対応品はリンクしない)。10G 化には FW の作り直し (有償 10G IP + PL 側 TCP/UDP エンジン) が要り、しかも上限は読み出し時間 2.94 ms の方が先に効く。この 2.94 ms は AGET 仕様 (読み出しクロック 25 MHz で 512 cell × 68 ch ≈ 1.4 ms/AGET) の約 2 倍で、読み出し系の FW に余地がある可能性がある — Warsaw に「AGET の読み出しクロック」を聞く価値がある。

ELITPC(Warsaw、zCoBo 2 枚 × 2 AsAd) の見積もり: 1 枚 544 ch → 読み出し ≈ 5.8 ms → full では飽和 170 Hz・100 Hz ランダムで − 37 %。partial(占有 25 %、≈ 150 ch) なら ≈ 1.7 ms → − 15 %。帯域は full で 1 GbE の縁 (95 MB/s)、partial + ZS なら余裕。**ビーム 100 Hz の設計 = hit register partial + ZS + 2 本の 1 GbE(PC 側 10 GbE に集約)+ トリガのスケーラ**。FW の読み出し時間が 2 AsAd で本当に 2 倍かは Warsaw で要実測。注意: ZS graw はオフラインの grawToEventTPC のペデスタル計算を壊すので、Warsaw で ZS を使うなら「我々の PEventTPC(表で減算済み) を使う」か「TPCReco に表の入力を足す」かを先方と決める必要がある。

6　未解決と次の課題

- **ドリフト端 (S6)**: 12.5 MHz・窓 41 µs でも α 飛跡はトリガから 2–4 µs に収まる (図 10)。現在の線源はチャンバーの外 (ガス配管に連結した位置) にあり、立体角の都合で飛跡の z 方向の広がりはほぼ変わらないので、今の配置では陰極 (20 cm) 側まで届く飛跡は得られない。$v_{\mathrm{drift}} = L/t_{\max}$ の絶対値は、線源を再びチャンバー内に入れたときに測る。cell 340 付近の山は窓位置に依らず物理ではない (未解明)。
- **ガスの不純物源**: 流量依存 (S19) の S がリークか壁の脱離かは未分離。湿度も効く (配管・O リングの水蒸気透過は部屋の湿度に比例、基板・Kapton・GEM 箔に吸着した水の放出、リークで入る空気の水分)。**チャンバーガスの露点は既に測っているので、これが直接の指標になる**: 水の分圧は露点で決まり、− 40 °C 付近では露点 +5〜6 K で水が 2 倍。流量 100 → 50 ml/min で S/Q が 2 倍になった原因が水なら、そのとき露点が数 K 上がっているはずで、動いていなければ原因は水以外 (リークで入る O_2 など) になる。流量を切り替えた時刻 (10-16 12:08、10-19 10:38) の露点の記録を電荷の推移 (図 5) と並べて確かめる。ppm に直すには測定点の全圧が要り、ボンベ由来の水が支配的なら変化は小さい。あわせて環境センサ (部屋の温度・湿度・気圧) と、線源を中に入れてからの電荷 vs ドリフト時間でも切り分ける。
- **揺れ**: α 波形の周期 1.6–1.8 µs の成分 (信号 ch のみ、電荷に比例)。AGET の応答核には無い。検出器側 (GEM / 誘導) の可能性。
- **複数飛跡**: 現在の再構成は 1 イベント = 直線 1 本。502 ns で RMS が 1014 ns より大きい (外れ値の出方の違い) の素材でもある。
- **ZS の run ごとのカウンタ** (TODO/159): root_sink / monitor の ZS カウンタを run_stop に出す。PEventTPC 側の電荷和の照合も未実施。

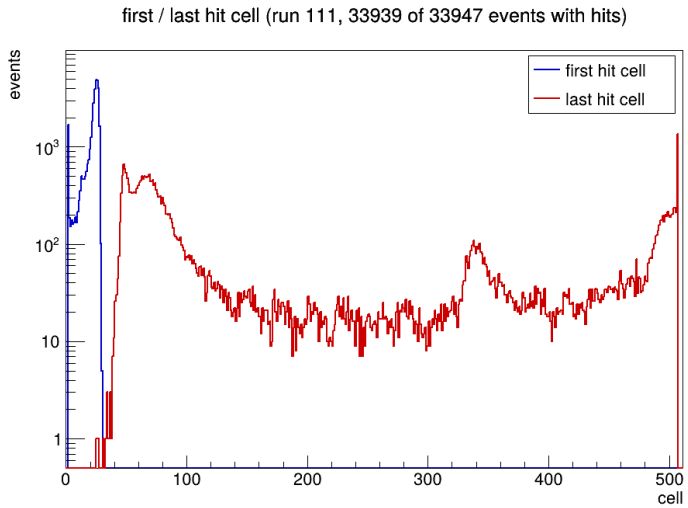


図 10: S6: run 111(12.5 MHz、delay 3800) の first / last hit cell。last hit は 50–100 cell(トリガから 2–4 µs) に集中し、cell 508 のスパイクは窓端の跳ね。

付録 A　道具と記録の所在

- リポジトリ: https://github.com/aogaki/tpcdaq-rs。DAQ のソース (Rust + C++)、仕様書、運用手順、スキャン台帳、チケット (設計の経緯と結果) がすべてここにある。開発者向けの文書は日本語。**下に挙げた文書の英語版 (LLM 翻訳) は `docs/en/` にある** (索引 `docs/en/README.md`、日本語が正)。それ以外で英語版が要る場合は Aogaki に言ってもらえれば LLM 翻訳を用意する。
- 台帳: `docs/SCANS_ja.md`(S1–S19、数字の正。英語版 `docs/en/SCANS_en.md`)。経緯と判断: `TODO/archive/135--161`(英語版 `docs/en/tickets/`)。
- 道具: `tools/scan/`(`scan.py`、`run_metrics.C`、`metrics_for_run.sh`、`pulser_kernel.C`、`deconv.C`、`drift_end.C`、`hit_residuals.C`、`uvw_closure.C`、`zs_exceptions.py`、`zs_params.sh`、`zs_restore.C`、`ledger.py`)。各マクロにテストあり。
- 仕様: `docs/SPEC_ja.md` v1.49(ZS 表モード、0x02 復元、ped_table、decoder カウンタ、§13-9。英語版 `docs/en/SPEC_en.md`)。運用: `docs/RUNBOOK_ja.md`「ZS 運用」(英語版 `docs/en/RUNBOOK_en.md`)。
- ELITPC: データ `/data/tpcdaq/run00NN/`、指標 `~/test/scan/metrics/`、図 `~/test/scan/`{resid, closure, kernel2, deconv, drift}、較正表 `~/test/scan/calib/pedestal_232ns.json` / `pedestal_502ns.json`。

付録 B　運用点 B の params

`base_1750.json`(ELITPC `~/test/scan/`)。knobs: `writingClockFrequency_MHz` 25、`triggerDelay` 1750、`triggerMode` external、`peakingTime_ns` 502、`gain` 120 fC、`readout` full、`fpnRead` true、`zeroSuppression.enabled` false。ビーム候補: テンプレート `configure-elinp-hit.xcfg`(`channel Reading only_if_hit`)、global 4 / lsb 15、ZS 有効 + `pedestal_502ns.json` の exceptions(FPN 閾値 4095)。